Exercícios de Revisão em C

Estruturas sequenciais

1. Faça um programa que lê a base e a altura de um rectângulo e mostra a área e o perímetro, sabendo que A = base x altura e P = 2 x (base + altura).
2. Faça um programa que lê três notas (números reais) e mostra a média aritmética com duas casas decimais.
3. Faça um programa que lê 2 números para as variáveis a e b. De seguida troque os valores das variáveis e imprima as variáveis a e b, antes e depois da troca. Primeiro usa uma variável auxiliar e depois sem variável auxiliar.

Estruturas condicionais

4. Faça um programa que lê dois valores correspondentes as horas e minutos e verifica se formam uma hora válida (horas de 0 a 23, minutos de 0 a 59). Se for válida, indica se é manhã, tarde ou noite.
5. Faça um programa que recebe o salário de um funcionário e indica o valor do imposto a pagar ou se está isento, de acordo com a tabela abaixo.

Escalão de rendimento	**Taxa**
Até 100 000	isento
De 100 001 a 300 000	10%
Acima de 300 000	20%

6. Faça um programa que lê dois números e um operador (+, -, *, /). Usa a instrução switch para fazer os cálculos. Na divisão, trata a divisão por zero.

Estruturas de repetição

7. Faça um programa que mostre os números de 1 a 10 usando um for e depois de 10 a 1 usando o while.

8. Faça um programa que lê um inteiro positivo e N e mostre a soma de 1 a N.
9. Escreva um programa que solicite 10 números entre positivos e negativos ao utilizador, através de um laço while, e no final mostre qual destes números é o maior.
10. Faça um programa que leia o nome completo de um utilizador para uma única variável e imprima a quantidade de vogais do nome.